الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الأولى

الاسم والشهرة:_____
رقم المرشح :_____

الاختصاص والرمز : الإلكترونيك (٢٠٢٠٤)
المادة : الإتصالات التماثلية
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

المعدل: (١٠)
المدة : ساعة ونصف

الإجابات على "كراس الإجابة"

A- Answer by True or False: (1 pt / question)

1) In the FM receiver, the output of the mixer has an intermediate frequency FI = 10.75 MHz.
2) The maximum amplitude of a modulated signal is 20V and the minimum amplitude is 10V. Its modulation index is 0.033
3) In terms of analog modulation, information is transmitted by the parameters of frequency, phase or amplitude of the carrier.
4) A varicap diode can be added to an oscillator circuit to obtain a frequency-controlled oscillator.
5) The tuner consists of a mixer, a local oscillator and a limiter.

B- Treat 3 questions only: (5 pts / question)

1- a) Given the FM signal: $V_{FM}(t) = 1500\,sin[\,4\pi 10^6 t + 2\,sin\,2\pi 10^2 t]$ **in volts.**

1) Calculate the frequency of the carrier.
2) Calculate the frequency of the message signal.
3) Calculate the modulation index.
4) Calculate the occupied bandwidth and deduce the excursion ΔF.
5) Plot the frequency spectrum by indicating the amplitudes.

b) Draw the Automatic Gain Control (AGC) circuit and explain its principle operation.

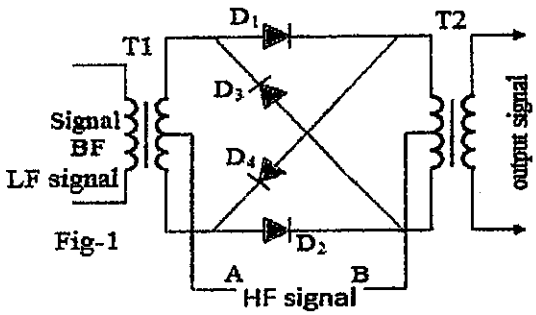


Fig-1

2- a) Given the circuit shown in figure (1):

1) Identify this circuit.
2) Explain its principle of operation.
3) Draw its output waveform.

b) The total power of the AM signal is 50W. Determine the value of the power of the carrier, the upper side band and the lower side band for a modulation index of 75%.

3- a) Give the circuit of a frequency multiplier and explain its principle of operation.
b) Give the circuit of a ratio discriminator and explain its principle of operation.
c) What is the role of the CAF circuit (Automatic Frequency Control)? Indicate its utilization.

4- Given the circuit shown in figure (2).

a) Determine the roles of the following components: T_1, T2, L_3, C_3, C4, L_0 and C_{V2}, C_{V1}
b) Explain the principle of operation of this circuit.
c) If the reception frequency of the antenna is 1.1Mhz, and the Intermediate Frequency FI=455 KHz, determine the Local Frequency FL.

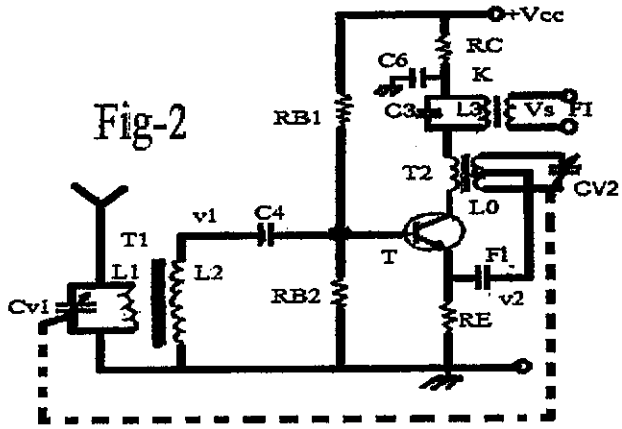


Fig-2

Tableau 1
Coefficients de Bessel

m	J_0	J_1	J_2	J_3	J_4	J_5	J_6	J_7	J_8	J_9	J_{10}	J_{11}	J_{12}	J_{13}	J_{14}	J_{15}	J_{16}
0,00	1,00																
0,25	0,98	0,12															
0,5	0,94	0,24	0,03														
0,75	0,86	0,35	0,07														
1,0	0,77	0,44	0,11	0,02													
1,5	0,51	0,56	0,23	0,06	0,01												
2,0	0,22	0,58	0,35	0,13	0,03												
2,4	0,00	0,52	0,43	0,20	0,06	0,02											
2,5	-0,05	0,50	0,45	0,22	0,07	0,02											
3,0	-0,26	0,34	0,49	0,31	0,13	0,04	0,01										
3,5	-0,38	0,14	0,46	0,39	0,20	0,08	0,02										
4,0	-0,40	-0,07	0,36	0,43	0,28	0,13	0,05	0,02									
4,5	-0,32	-0,23	0,22	0,43	0,35	0,19	0,08	0,03									
5,0	-0,18	-0,33	0,05	0,36	0,39	0,26	0,13	0,05	0,02								
5,5	0,15	-,022	-0,24	0,11	0,36	0,34	0,23	0,13	0,06	0,02							
7,0	0,30	0,00	-0,30	-0,17	0,16	0,35	0,34	0,23	0,13	0,06	0,02						
8,0	0,17	0,23	-0,11	-0,29	-0,10	0,19	0,34	0,32	0,22	0,13	0,06	0,03					
9,0	-0,09	0,24	0,14	-0,18	-0,27	-0,06	0,20	0,33	0,30	0,21	0,12	0,06	0,03	0,01			
10,0	-0,25	0,04	0,25	0,06	-0,22	-0,23	-0,01	0,22	0,31	0,29	0,20	0,12	0,06	0,03	0,01		
11,0	-0,17	-0,18	0,14	0,23	-0,01	-0,24	-0,20	0,02	0,22	0,31	0,28	0,20	0,12	0,06	0,03	0,01	
12,0	0,05	-0,22	-0,08	0,20	0,18	-0,07	-0,24	-0,17	0,05	0,23	0,30	0,27	0,20	0,12	0,07	0,03	0,01
15,0	-0,01	0,21	0,04	-0,19	-0,12	0,13	0,21	0,03	-0,17	-0,22	-0,09	0,10	0,24	0,28	0,25	0,18	0,12

الجمهورية اللبنانية
وزارة التربية والتعليم العالي
المديرية العامة للتعليم المهني والتقني

الامتحانات الرسمية لشهادة الامتياز الفني
لدورة عام ٢٠٢٤ الأولى

الاسم والشهرة:_____
رقم المرشح :_____

الاختصاص والرمز : الإلكترونيك (٢٠٢٤)
المادة : الإتصالات التماثلية
المستندات المسموح بها : آلة حاسبة غير مبرمجة

الإجابات على "كراس الإجابة"

المعدل: (١٠)
المدة : ساعة ونصف

A- Répondre par Vrai ou Faux : (1 pt / question)

1) Dans le récepteur FM la sortie du mélangeur comporte une fréquence intermédiaire FI =10.75 MHz.
2) L'amplitude maximale d'un signal modulé est de 20V et l'amplitude minimale est de 10V. Son indice de modulation est 0.033.
3) En termes de modulation analogique, les informations sont transmises par les paramétres de fréquence, de phase ou d'amplitude de la porteuse.
4) Une diode varicap peut étre ajoutée au circuit d'un oscillateur pour obtenir un oscillateur contrôlé en fréquence.
5) Le tuner est constitué d'un mélangeur, d'un oscillateur local et d'un limiteur.

B- **Traiter 3 questions seulement :** (5 pts / question)

1- a) Soit le signal modulé en fréquence : $V_{FM}(t) = 1500\,sin[4\pi 10^6 t + 2\,sin\,2\pi 10^2 t]$ **en volts.**

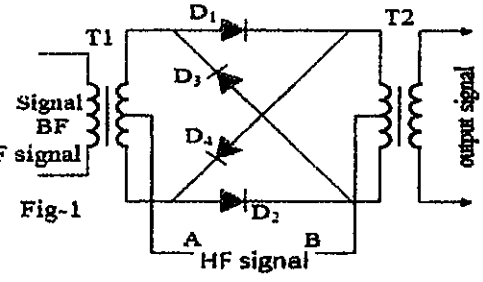
1) Calculer la fréquence de la porteuse.
2) Calculer la fréquence du message.
3) Calculer l'indice de modulation.
4) Calculer la largeur de la bande occupée et déduire l'excursion ΔF.
5) Tracer le spectre des fréquences en indiquant les amplitudes.

b) Dessiner le circuit du Contrôle Automatique de Gain (CAG) et expliquer son principe de fonctionnement.

2- a) On donne le circuit représenté par la figure (1) :

1) Identifier ce circuit.
2) Expliquer son principe de fonctionnement.
3) Dessiner la forme du signal à sa sortie.

b) La puissance totale du signal AM est 50W. Déterminer les puissances de la porteuse et des bandes latérales supérieure et inférieure pour un indice de modulation de 75%.



3- a) Donner le circuit d'un multiplicateur de fréquences et expliquer son principe de fonctionnement.
b) Donner le circuit d'un discriminateur de rapport et expliquer son principe de fonctionnement.
c) Quel est le rôle du circuit CAF (Contrôle Automatique de Fréquence) ?
Indiquer son domaine d'utilisation.

4- On donne le circuit représenté par la figure (2).

a) Déterminer les rôles des composants suivants : T_1, T2, L_3, C_3, C4, L_0 et C_{V2}, C_{V1}
b) Expliquer le principe de fonctionnement de ce circuit.
c) Si la fréquence de réception du l'antenne est 1.1Mhz, et la Fréquence Intermédiaire
FI=455 KHz, déterminer la Fréquence Locale FL.

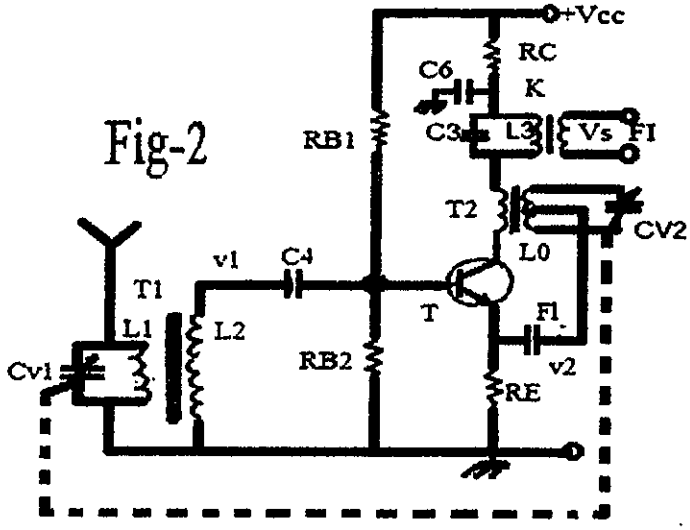


Tableau 1
Coefficients de Bessel

m	J_0	J_1	J_2	J_3	J_4	J_5	J_6	J_7	J_8	J_9	J_{10}	J_{11}	J_{12}	J_{13}	J_{14}	J_{15}	J_{16}
0,00	1,00																
0,25	0,98	0,12															
0,5	0,94	0,24	0,03														
0,75	0,86	0,35	0,07														
1,0	0,77	0,44	0,11	0,02													
1,5	0,51	0,56	0,23	0,06	0,01												
2,0	0,22	0,58	0,35	0,13	0,03												
2,4	0,00	0,52	0,43	0,20	0,06	0,02											
2,5	-0,05	0,50	0,45	0,22	0,07	0,02											
3,0	-0,26	0,34	0,49	0,31	0,13	0,04	0,01										
3,5	-0,38	0,14	0,46	0,39	0,20	0,08	0,02										
4,0	-0,40	-0,07	0,36	0,43	0,28	0,13	0,05	0,02									
4,5	-0,32	-0,23	0,22	0,45	0,35	0,19	0,08	0,03									
5,0	-0,18	-0,33	0,05	0,36	0,39	0,26	0,13	0,05	0,02								
6,0	0,15	-0,28	-0,24	0,11	0,36	0,36	0,25	0,13	0,06	0,02							
7,0	0,30	0,00	-0,30	-0,17	0,16	0,35	0,34	0,23	0,13	0,06	0,02						
8,0	0,17	0,23	-0,11	-0,29	-0,10	0,19	0,34	0,32	0,22	0,13	0,06	0,03					
9,0	-0,09	0,24	0,14	-0,18	-0,27	-0,06	0,20	0,33	0,30	0,21	0,12	0,06	0,03	0,01			
10,0	-0,25	0,04	0,25	0,06	-0,22	-0,23	-0,01	0,22	0,31	0,29	0,20	0,12	0,06	0,03	0,01		
11,0	-0,17	-0,18	0,14	0,23	-0,01	-0,24	-0,20	0,02	0,22	0,31	0,28	0,20	0,12	0,06	0,03	0,01	
12,0	0,05	-0,22	-0,08	0,20	0,18	-0,07	-0,24	-0,17	0,05	0,23	0,30	0,27	0,20	0,12	0,07	0,03	0,01
15,0	-0,01	0,21	0,04	-0,19	-0,12	0,13	0,21	0,03	-0,17	-0,22	-0,09	0,10	0,24	0,28	0,25	0,18	0,12